ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 3. Система контроля и управления доступом. Система Электронная карта учащегося (СКУД)

ГИП-28/24- П-ИОС5.3

Том 5.5.3

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 3. Система контроля и управления доступом. Система Электронная карта учащегося (СКУД)

ГИП-28/24- П-ИОС5.3

Том 5.5.3

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.3.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.3.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.3	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.3.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГИП-28/24-П-ИОС5.3	Тех. паспорт «ST-PR042MF»	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.3.С		
Разраб.		Мальцев			04.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			04.2024		П		1
ГИП		Гущин			04.2024		И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н. контр.		Шукшин			04.2024				

Формат А4, инв. № _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматриваются общие принципы организации, устройство и работа системы контроля и управления доступом (СКУД) в ходе капитального ремонта общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Проектная документация разработана на основании:

- договора;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика.

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- РД 78.36.003-2002. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны»;
- СП 134.13330.2012. «Системы электросвязи зданий и сооружений»;
- СП 132.13330.2011. «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений»;
- Р 78.36.005-2011. «Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации»;

- ГОСТ Р 51241-2008. «Средства и системы контроля и управления доступом»;
- ГОСТ Р 21.101-2020. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- «Отраслевой стандарт оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»;

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом предусматривается оснащение системой контроля и управления доступом (СКУД). Проектируемая СКУД подключается к проектируемой локально-вычислительной сети системы безопасности (ЛВС СБ СКУД) и структурированной кабельной сети (СКС), см. том ИОС5.10.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Проектом предусматривается установка следующего оборудования:

- IP-контроллеров STR20-1AP-IP-M;
- IP-видеомонитора SM400W с настольной подставкой для видеомонитора SMA-DM01;
- вызывных панелей видеодомофона DS07P-LP.

Для записи идентификаторов в базу используется контрольный считыватель, подключаемый к АРМ СОТС/СКУД.

На дверях размещаются электромагнитные замки ML-180A и ML-295A, для контроля прохода извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 исп. 205.

С наружной стороны двери на стене устанавливается накладные считыватели, поддерживающие формат Mifire и имеющих интерфейс Wiegend 58. С внутренней стороны

двери на стене устанавливается накладной считыватель либо накладная сенсорная кнопка выхода, а также устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» УДП 513-10 исп.01.

Источники питания располагаются в сетевых контроллерах.

Адресные релейные модули РМ-1-R3 системы пожарной сигнализации служат для разблокировки дверей СКУД при пожаре и учтены в томе ИОС5.11.

В пом. 103 (Комната охраны с диспетчерским пунктом) размещается IP-видеомонитор SM400W с настольной подставкой для видеомонитора SMA-DM01 для связи с входными дверями эвакуационных, запасных выходов, главных и второстепенных входных групп, входных групп в пищеблок.

На неподвижной части дверей входов в здании на 1-м этаже устанавливаются вызывные панели видеодомофона DS07P-LP, обеспечивающие местное и дистанционное отпирание дверей из комнаты охраны (с помощью контроллера вызывной панели NC103P, идущий в комплекте с вызывной панелью видеодомофона), а также обеспечивающие двухстороннюю громкоговорящую и видеосвязь между службой охраны и посетителем у входной двери.

Вся информация о состоянии СКУД выводится на АРМ СОТС/СКУД устанавливаемого в пом. 103 (Комната охраны с диспетчерским пунктом).

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ. Кабельная продукция:

- подключение IP-контроллеров СКУД и оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) к ЛВС СБ СКУД выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель учтен в томе ИОС5.10;
- подключение IP-контроллеров СКУД к блокам бесперебойного питания, кнопок выход, электромагнитных замков, устройств дистанционного пуска «Аварийный выход», вызывных панелей DS07P-LP (контроллеров вызывной панели NC103P) и релейных блоков СПС выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
- подключение извещателей охранных точечных магнитоконтактных выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
- подключения считывателей выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Прокладка внутри здания выполняется в лотках, гофротрубах диам. 16 и 25 мм в запотолочном пространстве, в помещениях в гофротрубах диам. 16 мм. в штробах.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 20 мм, 32 мм. После прокладки отверстия заделываются легкоудаляемым огнестойким герметиком.

4. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ УРОВНЯХ)

Проектом предусматривается оснащение системой контроля и управления доступом (СКУД). Проектируемая СКУД подключается к проектируемой локально-вычислительной сети системы безопасности (ЛВС СБ СКУД) и структурированной кабельной сети (СКС), см. том ИОС5.10.

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Данный пункт не разрабатывается.

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Данный пункт не разрабатывается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ РИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧРЕВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:

- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;

- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе.

Оборудование системы в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-й категории надежности электроснабжения.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способна обеспечить нормальное функционирование в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств системы СКУД выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ» (СКУД)) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. СИСТЕМА «ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ» (СКУД) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектом предусматривается оснащение системой контроля и управления доступом (СКУД). Проектируемая система подключается к проектируемой локально-вычислительной

сети системы безопасности (ЛВС СБ СКУД) и структурированной кабельной сети (СКС) см. том ИОС5.10.

Для организации круглосуточного дежурства службы безопасности, а также размещения АРМов и оборудования систем безопасности проектом предусмотрены комнаты охраны непосредственно у главных входов в здание.

Проектом системы применено оборудование с использованием IP протокола.

СКУД оборудуются следующие группы помещений:

- эвакуационные и запасные выходы первого этажа;
- наружные выходы подвала;
- помещения узла связи (кроссовые);
- помещение(я) серверной(ых);
- комната охраны;
- медицинский кабинет;
- административное помещение с АРМ ИС ПП.

Проектом предусматривается видеодомофонная связь, предназначенная для:

- местного отпирания входных дверей первого этажа;
- обеспечения двухсторонней, громкоговорящей и видеосвязи между службой охраны и посетителем от каждой входной двери;
- дистанционного открывания двери из комнаты охраны.

Алгоритм работы системы.

Считыватели и кнопки выхода подключаются к IP-контроллерам СКУД STR20-1AP-IP-M.

Считыватель осуществляет считывание карт доступа при внесении карты в зону действия считывателя (до 1,5-3 см).

В качестве исполнительных устройств используются электромагнитные замки.

Управление исполнительными устройствами осуществляется через контакты реле IP-контроллера STR20-1AP-IP-M.

Для контроля закрытия и несанкционированного вскрытия дверей, на каждую створку устанавливаются извещатели охранные точечные магнитоконтактные 102-26 исп. 205, подключаемые к IP-контроллерам STR20-1AP-IP-M.

Для предоставления доступа в обратном направлении используется считыватель либо кнопка выхода.

Для аварийного открытия двери используется устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» УДП 513-10 исп.01, подключаемый в шлейф питания

электромагнитного замка (между IP-контроллером СКУД STR20-1AP-IP-M и электромагнитным замком ML-180A или ML-295A).

Для автоматической разблокировки дверей на путях эвакуации, оборудованных СКУД, используются адресные релейные модули РМ-1-R3, которые включаются в адресные линии связи приемно-контрольного прибора Рубеж-2ОП проекта ИОС5.11.

Вся информация о состоянии СКУД выводится на АРМ СОТС/СКУД устанавливаемого в пом. 103 (Комната охраны с диспетчерским пунктом).

Контроллеры STR20-1AP-IP-M предназначены для работы под управлением встроенного программного обеспечения. Настройка, мониторинг, выгрузка отчетов и т.д., производится через встроенное ПО, путем обращения к нему через WEB-браузер по IP-адресу.

Настройка и редактирование новых пользователей на право доступа в те или иные помещения осуществляется с помощью WEB-браузера по IP-адресу. АРМ устанавливаются в комнатах охраны и имеют следующий функционал:

- отображение графических планов помещений с указанием зон и мест расположения адресных устройств, журнала событий системы (последние 100 событий), древа устройств, информации о состоянии каждого устройства в системе.
- содержат полный журнал событий системы, со встроенным фильтром (по дате, времени, приборам, АУ, классам событий и т. д.)
- предоставляют возможность управления опросом системой тех или иных адресных устройств.
- содержат информацию по существующим сценариям управления, ходом их выполнения, а также содержании тела сценария.
- настройка и редактирования данных персонала, имеющий право на доступ в те или иные помещения защищаемого объекта, назначение атрибутов и прав (пропись карт Wiegand, интервалы посещения и пр.).
- информацию об изменениях в базе данных пользователей, карт доступа.

Электропитание оборудования СКУД осуществляется от аккумуляторов питания. Оборудование СКУД относиться к I категории электроприемников по надежности электроснабжения. Проектными решениями обеспечивается возможность автономной работы в течение не менее 1 ч в случае пропадания основного электропитания. Основное электропитание осуществляется от сети ~220 В, 50 Гц, см. том ИОС1.

Электропитание оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) осуществляется по технологии Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3 af (Class 0)) от коммутаторов ЛВС СБ, см. том ИОС5.10.

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

13. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

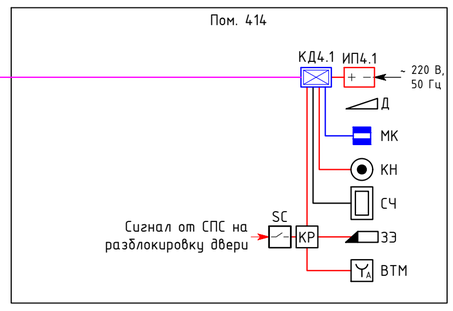
Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

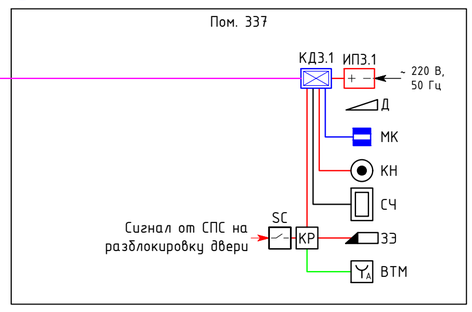
4-й этаж

ТД4.1

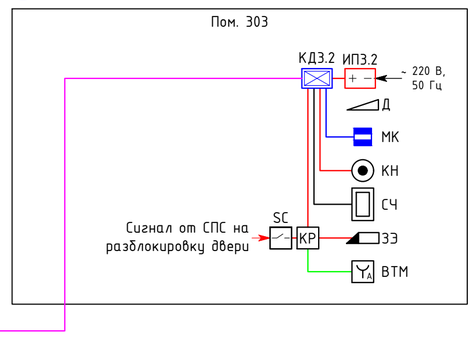


3-й этаж

ТД3.1

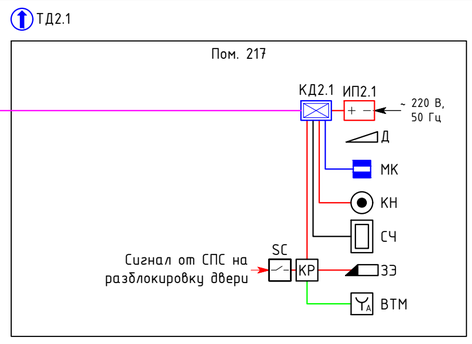


ТД3.2

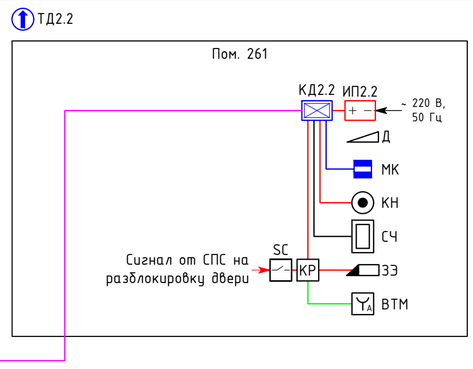


2-й этаж

ТД2.1



ТД2.2

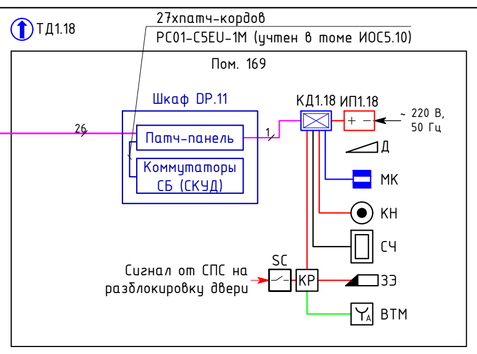


Условные обозначения:

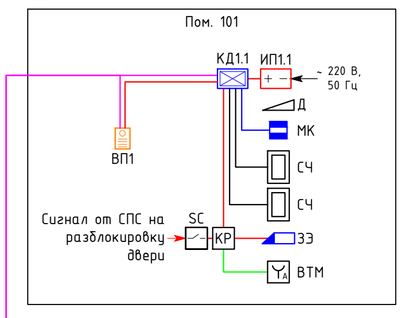
- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для внутренних дверей, 1 считыватель (ТД) с указанием порядкового номера
- точка прохода для уличной двери, 2 считывателя (ТД) с указанием порядкового номера
- считыватель (СЧ)
- кнопка выхода (КН)
- замок электромагнитный ML-180A (ЗЭ)
- замок электромагнитный ML-295A (ЗЭ)
- доводчик дверной, поставляется в комплекте с дверями (Д)
- извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 205 (МК)
- устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» УДП 513-10 исп.01 (ВТМ)
- коробка соединительная КМ-О (8к)-IP41
- релейный блок СПС (SC), учтен в томе ИОС5.11
- настольный считыватель
- IP-видеомонитор SM400W (ВД) с настольной подставкой для видеомонитора SMA-DM01 с указанием порядкового номера
- вызывная панель DS07P-LP (ВП) с указанием порядкового номера
- автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в томе ИОС5.2)
- оборудование учтенное в томе ИОС5.10
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52
- кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,50
- кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75
- кабель КСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,75

1-й этаж

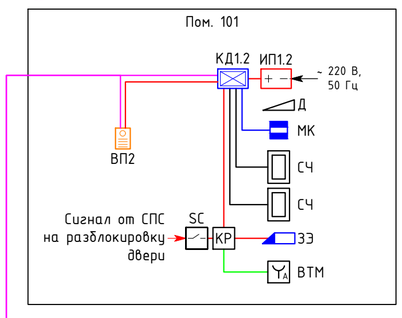
ТД1.18



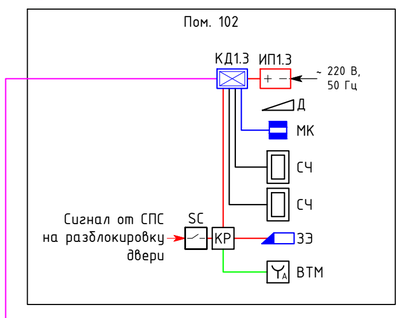
ТД1.1



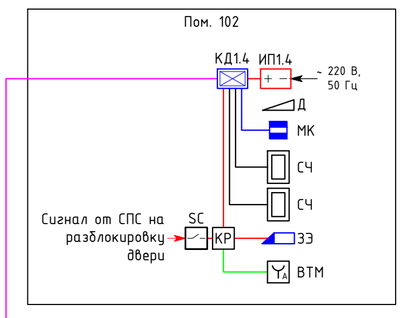
ТД1.2



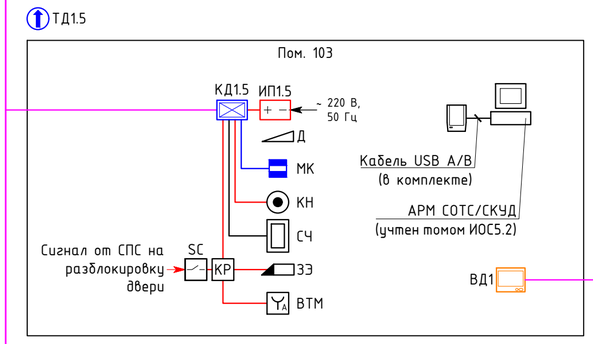
ТД1.3



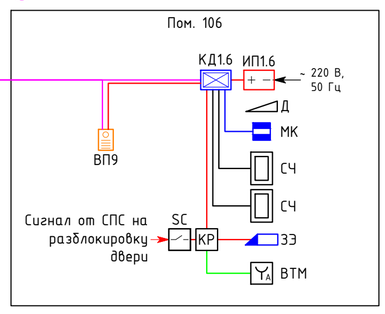
ТД1.4



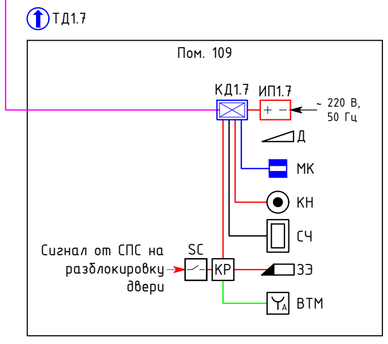
ТД1.5



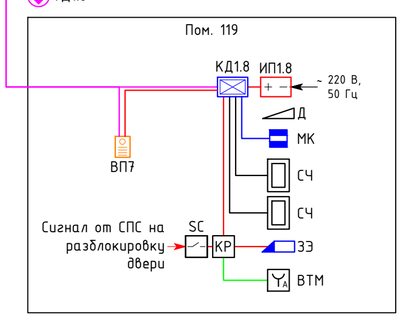
ТД1.6



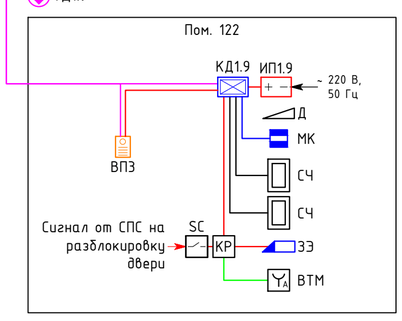
ТД1.7



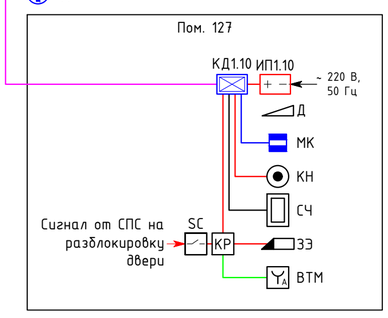
ТД1.8



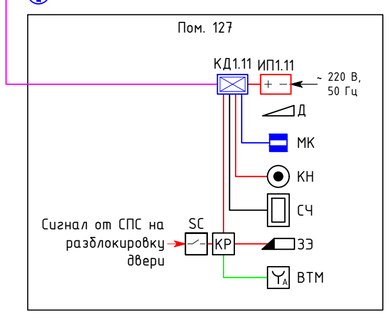
ТД1.9



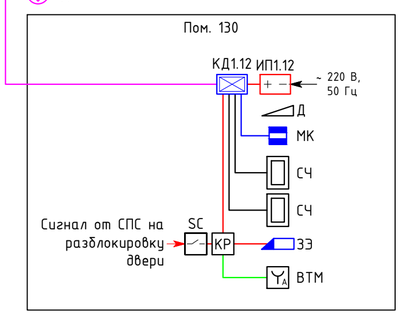
ТД1.10



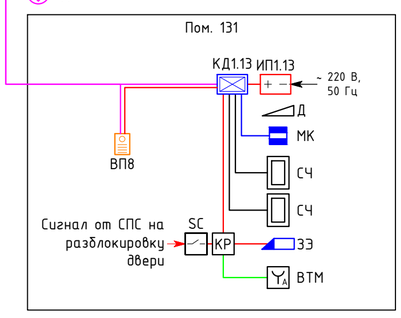
ТД1.11



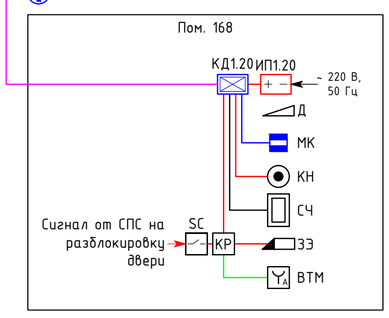
ТД1.12



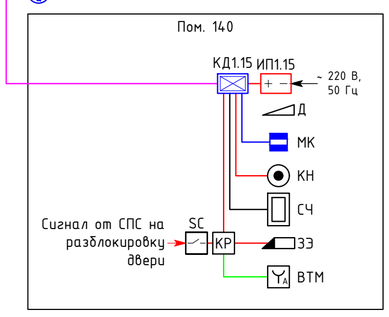
ТД1.13



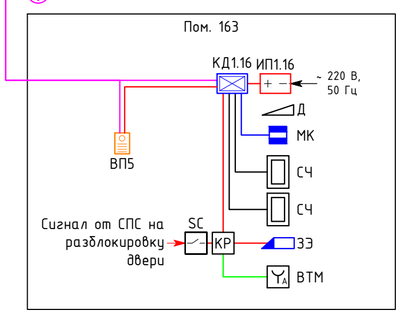
ТД1.20



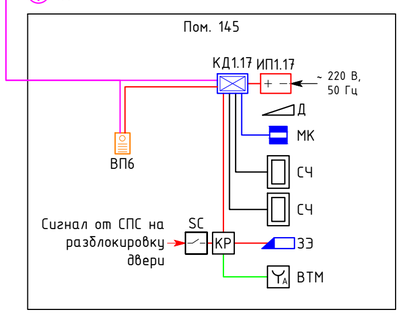
ТД1.15



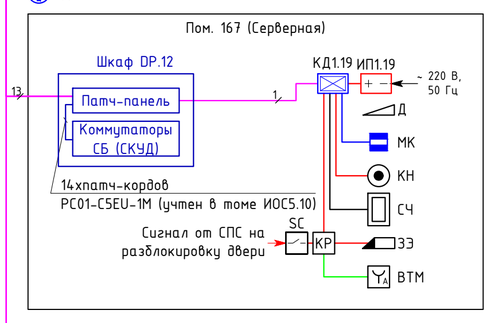
ТД1.16



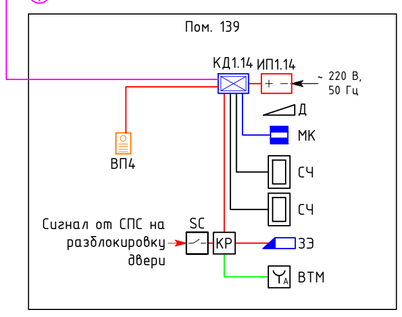
ТД1.17



ТД1.19

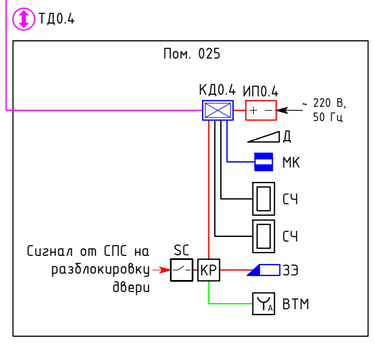


ТД1.14

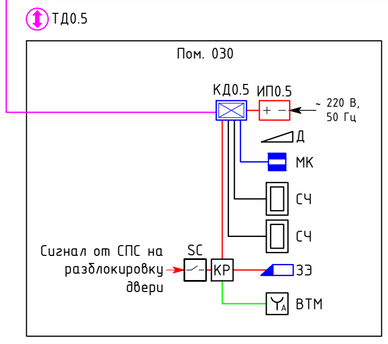


Подвал

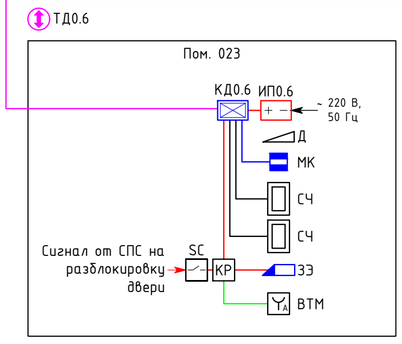
ТД0.4



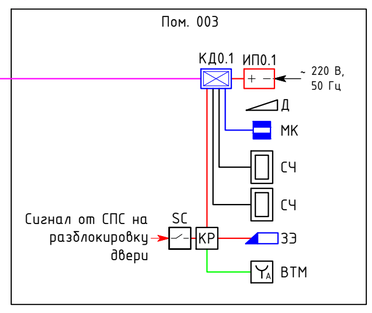
ТД0.5



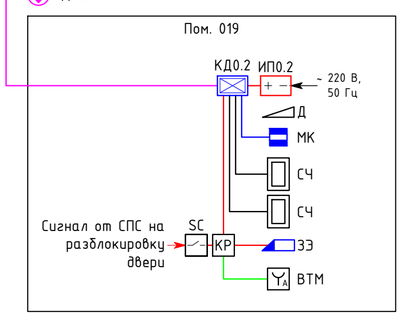
ТД0.6



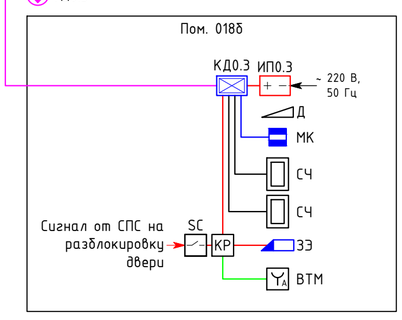
ТД0.1



ТД0.2



ТД0.3



Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2-7, а также с томами ИОС5.10 и ИОС5.2.
2. Предусмотрен вывод информации о состоянии СКУД на автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2).
3. Проектные решения по организации локально-вычислительной сети (ЛВС), включая локально-вычислительная сеть системы безопасности (ЛВС СБ СКУД) учтены в смежном томе ИОС5.10.
4. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
5. Основное электропитание от сети ~220 В, 50 Гц учтено в смежном томе ИОС1.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

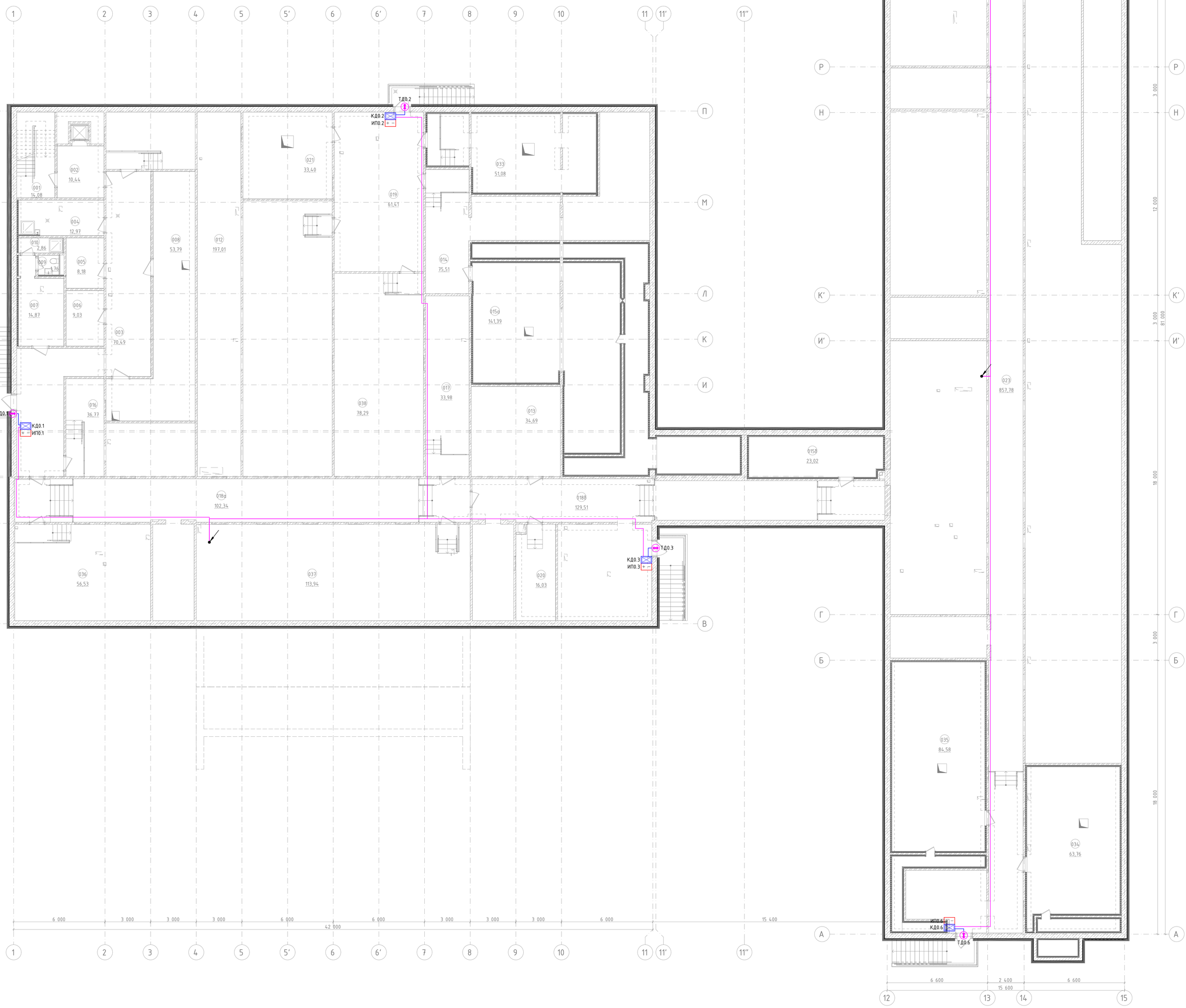
Инв. № подл.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.3
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Мальцев			04.2024	Общеобразовательное учреждение
Проверил		Улитина			04.2024	
ГИП		Гущин			04.2024	Принципиальная схема
Н.контр.		Шукшин			04.2024	

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А1



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Условные обозначения:

- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для одностворчатой уличной двери, 2 считывателя (ТД) с указанием порядкового номера
- шкаф телекоммуникационный (учтен в смежном томе ИОС5.10) с указанием порядкового номера
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабели: КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50; КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75; КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75; 2хParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Примечания:

1. Принципиальные схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Предусмотрен вывод информации о состоянии СКУД на автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2).
4. Периферийное оборудование - IP-контроллеры доступа STR20-1AP-IP-M и блоки бесперебойного питания расположить в защищаемых помещениях в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка).
5. Кабельная продукция:
   - подключение IP-контроллеров СКУД и оборудования оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) к ЛВС СБ СКУД СКУД выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель учтен в томе ИОС5.10;
   - подключение IP-контроллеров СКУД к блокам бесперебойного питания, кнопок выход, электромагнитных замков, устройств дистанционного пуска «Аварийный выход», вызывных панелей DS07P-LP (контроллеров вызывной панели NC103P) и релейных блоков СПС выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
   - подключение извещателей охранных точечных магнитоконтактных выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
   - подключения считывателей выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
6. Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 проложить в лотке (учтен в томе ИОС5.10), а кабельные линии от IP-контроллеров до точек доступа проложить в гофротрубах диам. 25 мм в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка), в помещениях кабели проложить в гофротрубах диам. 16 мм в штробах.
7. Трасса и способ прокладки могут изменяться с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания, расстановки оборудования, сантехнических, силовых и осветительных сетей, а также с учетом нормативных документов.
8. Оборудование размещать с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм и 32 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемым огнестойким герметиком.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мальцев			04.2024
Проверил		Улитина			04.2024
ГИП		Гущин			04.2024
Н.контр.		Шукшин			04.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	2	7

План расположения оборудования и кабельных трасс. Подвал.

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Условные обозначения:

- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для внутренних дверей, 1 считыватель (ТД) с указанием порядкового номера
- точка прохода для одностворчатой уличной двери, 2 считывателя (ТД) с указанием порядкового номера
- настольный считыватель
- IP-видеомонитор SM400W (ВД) с настольной подставкой для видеомонитора SMA-DM01 с указанием порядкового номера
- вызывная панель DS07P-LP (ВП) с указанием порядкового номера
- автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2)
- шкаф телекоммуникационный (учтен в смежном томе ИОС5.10) с указанием порядкового номера
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабели: КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50; 2хКСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75; КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75; ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- кабели: КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50; КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75; КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75; 2хParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Примечания:

1. Принципиальные схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Предусмотрен вывод информации о состоянии СКУД на автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2).
4. Периферийное оборудование – IP-контроллеры доступа STR20-1AP-IP-M и блоки бесперебойного питания расположить в защищаемых помещениях в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка).
5. Кабельная продукция:
   - подключение IP-контроллеров СКУД и оборудования оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) к ЛВС СБ СКУД СКУД выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель учтен в томе ИОС5.10;
   - подключение IP-контроллеров СКУД к блокам бесперебойного питания, кнопок выход, электромагнитных замков, устройств дистанционного пуска «Аварийный выход», вызывных панелей DS07P-LP (контроллеров вызывной панели NC103P) и релейных блоков СПС выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
   - подключение извещателей охранных точечных магнитоконтактных выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
   - подключения считывателей выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
6. Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 проложить в лотке (учтен в томе ИОС5.10), а кабельные линии от IP-контроллеров до точек доступа проложить в гофротрубах диам. 25 мм в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка), в помещениях кабели проложить в гофротрубах диам. 16 мм в штробах.
7. Трасса и способ прокладки могут изменяться с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания, расстановки оборудования, сантехнических, силовых и осветительных сетей, а также с учетом нормативных документов.
8. Оборудование размещать с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм и 32 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемым огнестойким герметиком.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мальцев			04.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 7
Проверил		Улитина			04.2024		
ГИП		Гущин			04.2024	План расположения оборудования и кабельных трасс. 1-й этаж	И-ГРУПП проектно-строительная компания
Н.контр.		Шукшин			04.2024		

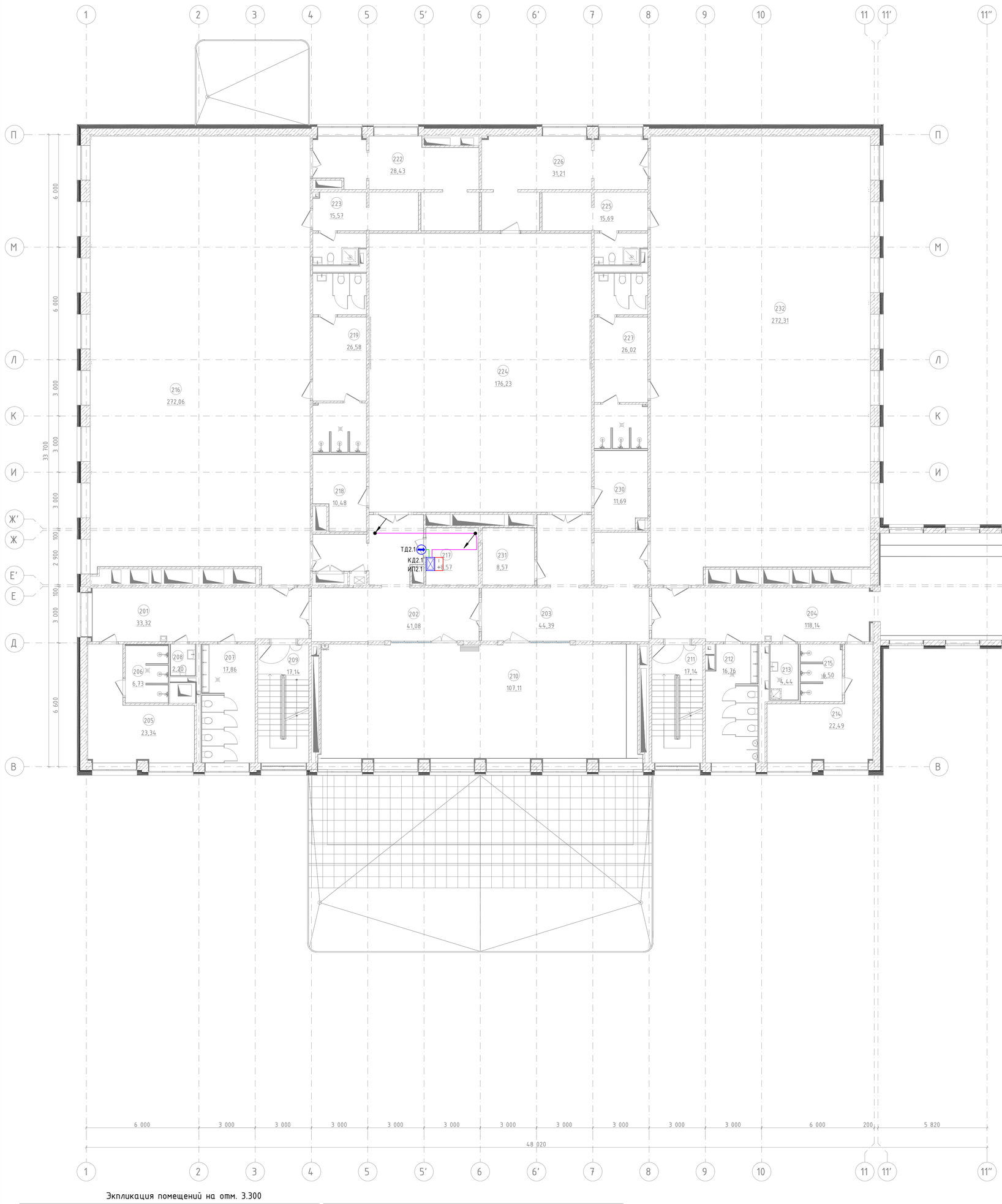
Согласовано

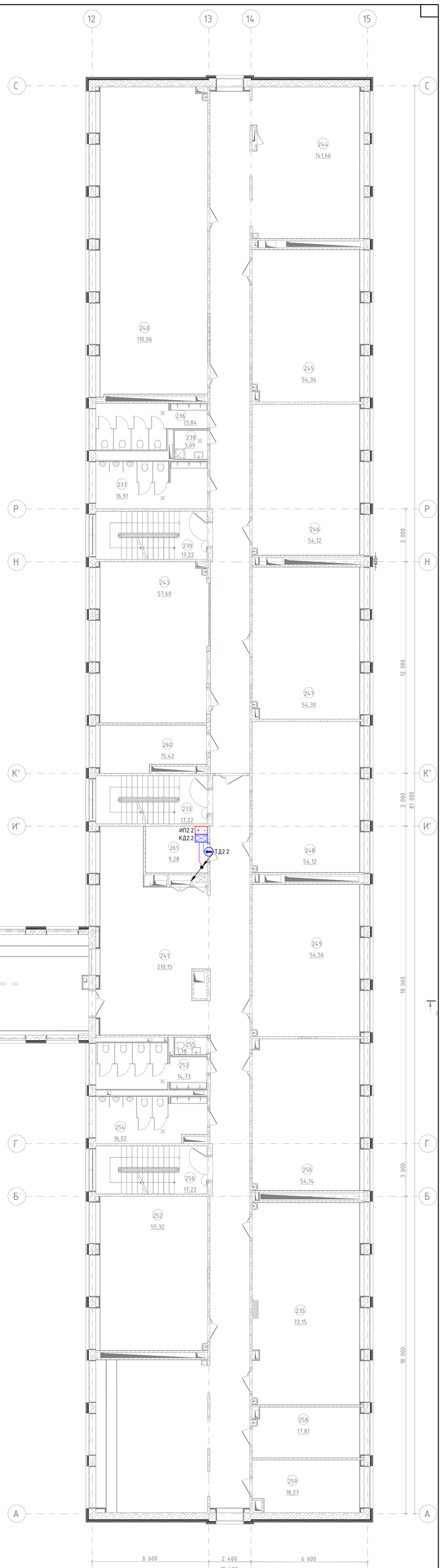
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А0





Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения:

- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для внутренних дверей, 1 считыватель (ТД) с указанием порядкового номера
- шкаф телекоммуникационный (учтен в томе ИОС5.10)
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабели: КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
  2хКСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
  КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75;
  ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Примечания:

1. Принципиальные схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Предусмотрен вывод информации о состоянии СКУД на автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2).
4. Периферийное оборудование - IP-контроллеры доступа STR20-1AP-IP-M и блоки бесперебойного питания расположить в защищаемых помещениях в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка).
5. Кабельная продукция:
   - подключение IP-контроллеров СКУД и оборудования оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) к ЛВС СБ СКУД СКУД выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель учтен в томе ИОС5.10;
   - подключение IP-контроллеров СКУД к блокам бесперебойного питания, кнопок выход, электромагнитных замков, устройств дистанционного пуска «Аварийный выход», вызывных панелей DS07P-LP (контроллеров вызывной панели NC103P) и релейных блоков СПС выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
   - подключение извещателей охранных точечных магнитоконтактных выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
   - подключения считывателей выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
6. Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 проложить в лотке (учтен в томе ИОС5.10), а кабельные линии от IP-контроллеров до точек доступа проложить в гофротрубах диам. 25 мм в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка), в помещениях кабели проложить в гофротрубах диам. 16 мм в штробах.
7. Трасса и способ прокладки могут изменяться с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания, расстановки оборудования, сантехнических, силовых и осветительных сетей, а также с учетом нормативных документов.
8. Оборудование размещать с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм и 32 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемым огнестойким герметиком.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мальцев			04.2024
Проверил		Улитина			04.2024
ГИП		Гущин			04.2024
Н.контр.		Шукшин			04.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	4	7

План расположения оборудования и кабельных трасс. 2-й этаж

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

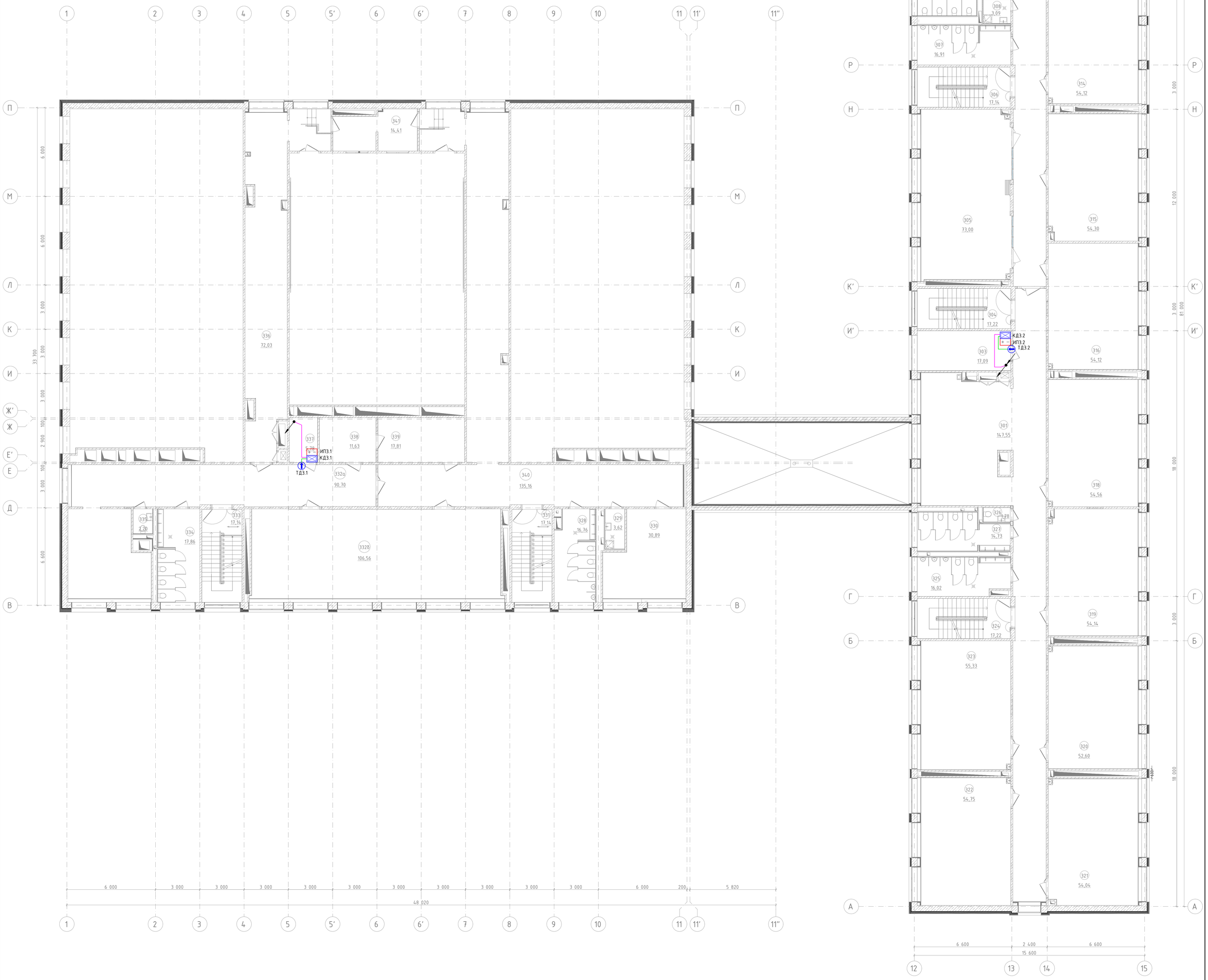
Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения:

- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для внутренних дверей, 1 считыватель (ТД) с указанием порядкового номера
- шкаф телекоммуникационный (учтен в томе ИОС5.10)
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабели: КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
  2хКСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
  КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75;
  ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Примечания:

1. Принципиальные схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Предусмотрен вывод информации о состоянии СКУД на автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2).
4. Периферийное оборудование - IP-контроллеры доступа STR20-1AP-IP-M и блоки бесперебойного питания расположить в защищаемых помещениях в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка).
5. Кабельная продукция:
   - подключение IP-контроллеров СКУД и оборудования оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) к ЛВС СБ СКУД СКУД выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель учтен в томе ИОС5.10;
   - подключение IP-контроллеров СКУД к блокам бесперебойного питания, кнопок выход, электромагнитных замков, устройств дистанционного пуска «Аварийный выход», вызывных панелей DS07P-LP (контроллеров вызывной панели NC103P) и релейных блоков СПС выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
   - подключение извещателей охранных точечных магнитоконтактных выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
   - подключения считывателей выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
6. Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 проложить в лотке (учтен в томе ИОС5.10), а кабельные линии от IP-контроллеров до точек доступа проложить в гофротрубах диам. 25 мм в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка), в помещениях кабели проложить в гофротрубах диам. 16 мм в штробах.
7. Трасса и способ прокладки могут изменяться с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания, расстановки оборудования, сантехнических, силовых и осветительных сетей, а также с учетом нормативных документов.
8. Оборудование размещать с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм и 32 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемым огнестойким герметиком.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мальцев			04.2024
Проверил		Улитина			04.2024
ГИП		Гущин			04.2024
Н.контр.		Шукшин			04.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	5	7

План расположения оборудования и кабельных трасс. 3-й этаж

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А0

Согласовано

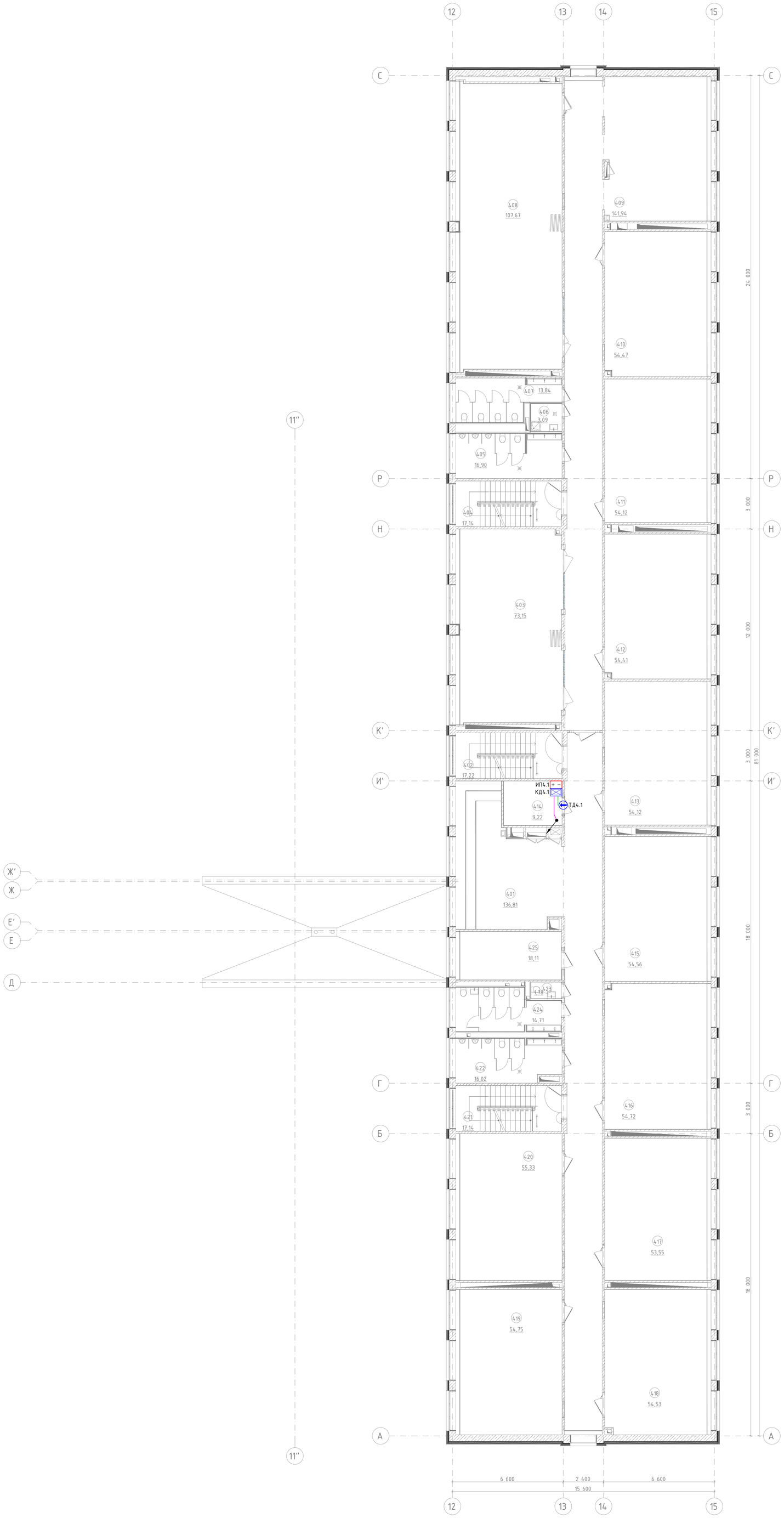
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	



Условные обозначения:

- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для внутренних дверей, 1 считыватель (ТД) с указанием порядкового номера
- шкаф телекоммуникационный (учтен в томе ИОС5.10)
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабели: КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
  2хКСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
  КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75;
  ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Примечания:

1. Принципиальные схемы см. лист 1.
2. Установку оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
3. Предусмотрен вывод информации о состоянии СКУД на автоматизированное рабочее место СОТС/СКУД (АРМ СОТС/СКУД учтен в смежном томе ИОС5.2).
4. Периферийное оборудование - IP-контроллеры доступа STR20-1AP-IP-M и блоки бесперебойного питания расположить в защищаемых помещениях в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка).
5. Кабельная продукция:
   - подключение IP-контроллеров СКУД и оборудования оборудования видеодомофонной связи (IP-видеомонитора SM400W и вызывных панелей DS07P-LP) к ЛВС СБ СКУД СКУД выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52, кабель учтен в томе ИОС5.10;
   - подключение IP-контроллеров СКУД к блокам бесперебойного питания, кнопок выход, электромагнитных замков, устройств дистанционного пуска «Аварийный выход», вызывных панелей DS07P-LP (контроллеров вызывной панели NC103P) и релейных блоков СПС выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75;
   - подключение извещателей охранных точечных магнитоконтактных выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50;
   - подключения считывателей выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.
6. Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 проложить в лотке (учтен в томе ИОС5.10), а кабельные линии от IP-контроллеров до точек доступа проложить в гофротрубах диам. 25 мм в пространстве за подвесным потолком (при наличии подвесного потолка), в помещениях кабели проложить в гофротрубах диам. 16 мм в штробах.
7. Трасса и способ прокладки могут изменяться с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания, расстановки оборудования, сантехнических, силовых и осветительных сетей, а также с учетом нормативных документов.
8. Оборудование размещать с учетом архитектурных (конструктивных) особенностей здания.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
10. Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм и 32 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемым огнестойким герметиком.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мальцев			04.2024
Проверил		Улитина			04.2024
ГИП		Гущин			04.2024
Н.контр.		Шукшин			04.2024

ГИП-28/24-П-ИОС5.3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Общеобразовательное учреждение

Стадия	Лист	Листов
П	6	7

План расположения оборудования и кабельных трасс. 4-й этаж

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

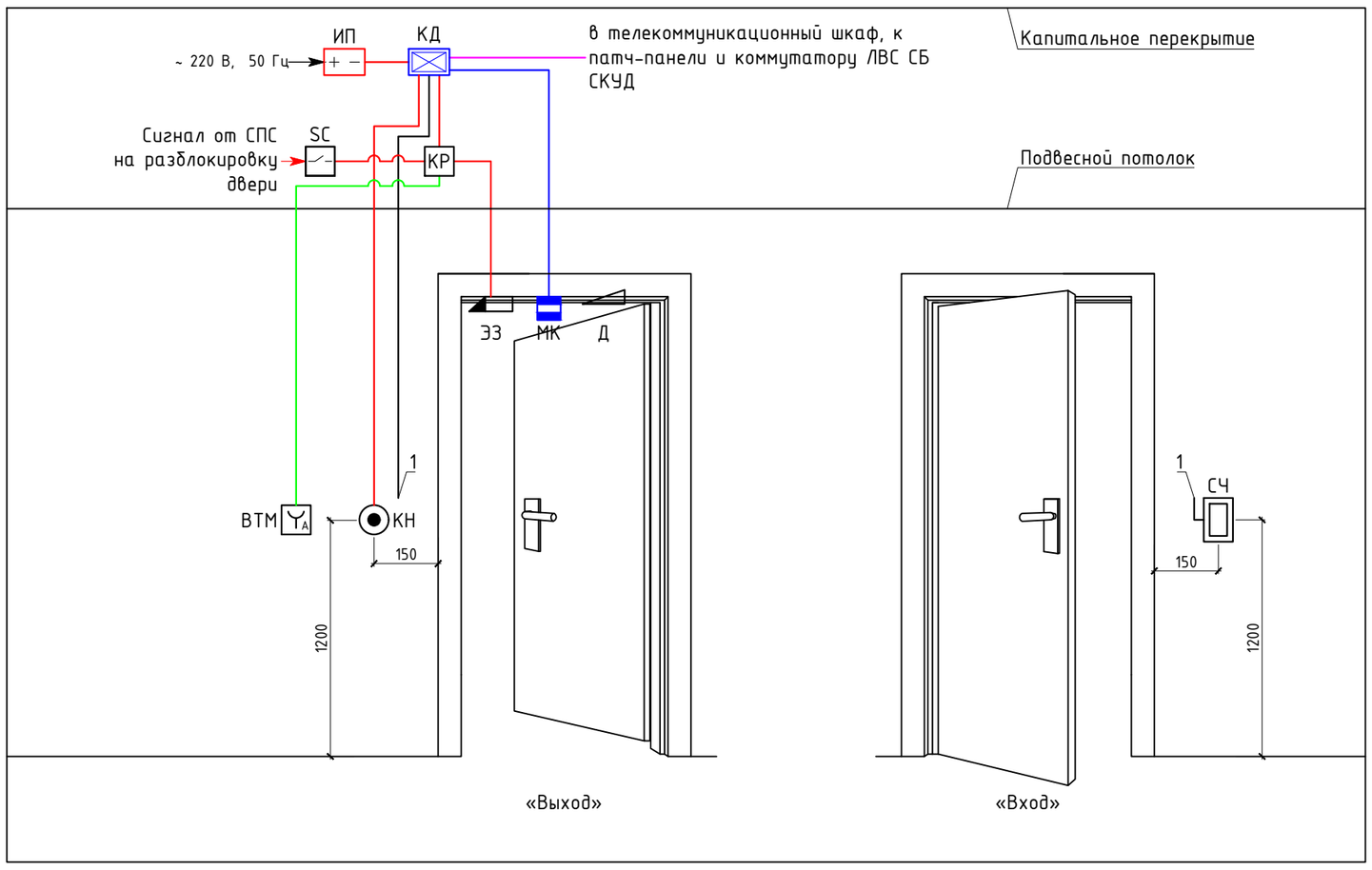
Взам. инв. №

Подпись и дата

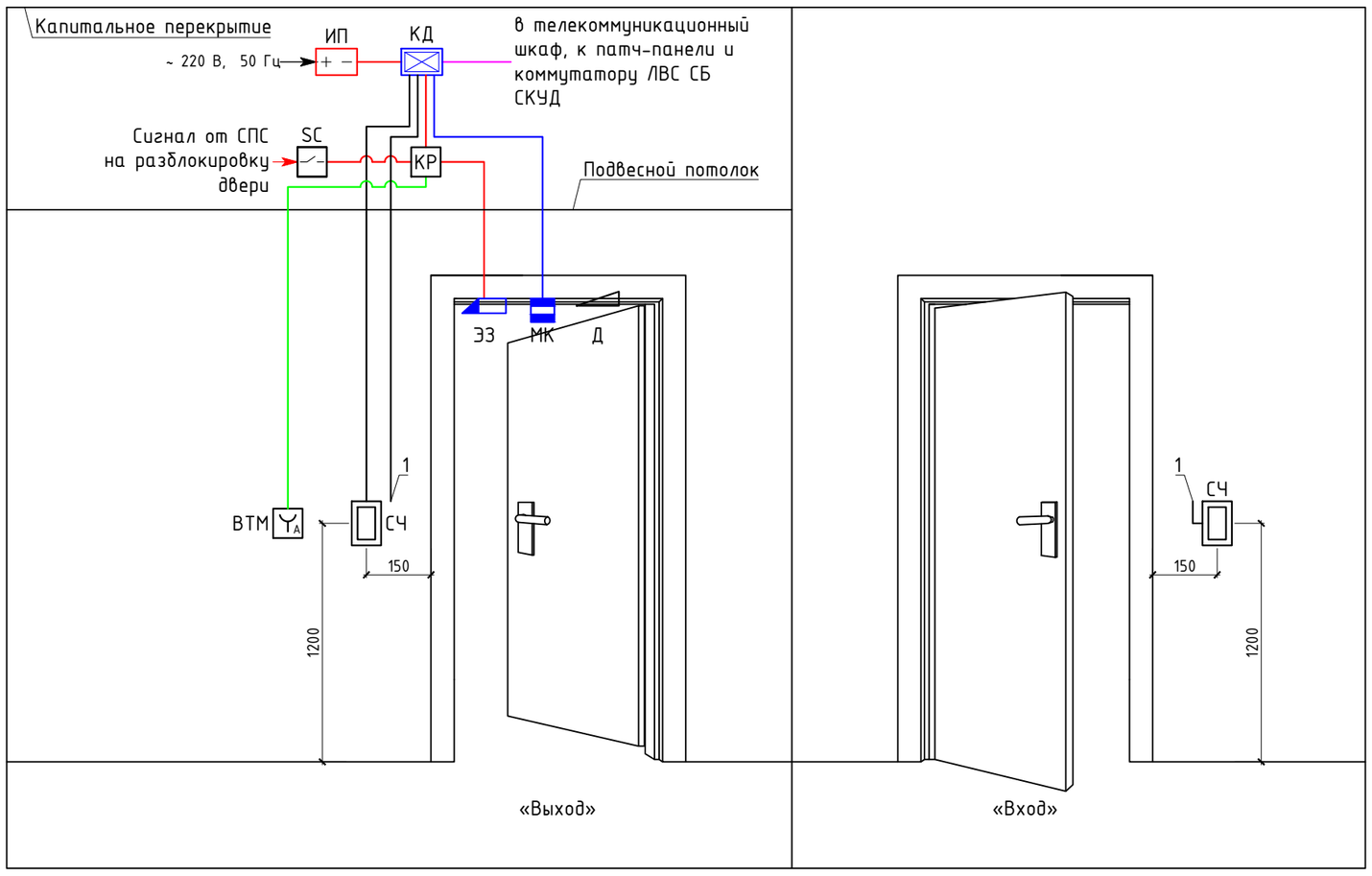
Инв. № подл.

Формат А0

Типовая схема СКУД для одностворчатой внутренней двери



Типовая схема СКУД для одностворчатой уличной двери



Условные обозначения:

- IP-контроллер СКУД STR20-1AP-IP-M (КД) с указанием порядкового номера
- аккумулятор (ИП) с указанием порядкового номера
- точка прохода для внутренних дверей, 1 считыватель (ТД) с указанием порядкового номера
- точка прохода для одностворчатой уличной двери, 2 считывателя (ТД) с указанием порядкового номера
- считыватель (СЧ)
- кнопка выхода EB2 (КН)
- замок электромагнитный ML-180A (ЗЭ)
- замок электромагнитный ML-295A (ЗЭ)
- доводчик дверной, поставляется в комплекте с дверями (Д)
- извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 205 (МК)
- устройство дистанционного пуска «Аварийный выход» УДП 513-10 исп.01 (ВТМ)
- коробка соединительная КМ-О (8к)-IP41
- релейный блок СПС (SC), учтен в томе ИОС5.11
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 (учтен в томе ИОС5.10)
- кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Мальцев			04.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			04.2024		П	7	7
ГИП		Гущин			04.2024	Типовые схемы	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			04.2024				

Формат А2

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СКУД							
	Оборудование							
1	IP-контроллер СКУД	STR20-1AP-IP-M		ООО «Рубеж»	шт.	31		
2	Настольный считыватель 13,56 МГц (чтение/запись)			Россия	шт.	1		
3	Аккумулятор свинцово-кислотный			Россия	шт.	31		
4	Накладной считыватель			Россия	шт.	50		
5	Накладная сенсорная кнопка выхода, белая			Россия	шт.	12		
6	Замок электромагнитный	ML-180A	АТ-02368	ООО «Аккордтек»	шт.	12		
7	Замок электромагнитный	ML-295A	АТ-02369	ООО «Аккордтек»	шт.	19		
8	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	ИО 102-26 исп. 205		ООО НПП «Магнито-контакт»	шт.	31		
9	Устройство дистанционного пуска «Аварийный выход»	УДП 513-10 исп.01		ООО «КБ Пожарной Автоматики»	шт.	31		
10	IP-видеомонитор	SM400W		Beward	шт.	1		
11	Настольная подставка для видеомонитора	SMA-DM01		Beward	шт.	1		
12	Вызывная панель	DS07P-LP		Beward	шт.	9		
	Кабельная продукция							
1	Кабель	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,50		ООО «ТПД Паритет»	м	134		
2	Кабель	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75		ООО «ТПД Паритет»	м	370		
3	Кабель	КСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75		ООО «ТПД Паритет»	м	150		
4	Кабель	ParLan UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52		ООО «ТПД Паритет»	м	488		
	Материалы							
1	Коробка монтажная огнестойкая	КМ-О (8к)-IP41		ООО «ФНПП «ГЕФЕСТ»	шт.	31		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.3.СО		
Разраб.		Мальцев			04.2024	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			04.2024		П	1	2
ГИП		Гущин			04.2024				
Н.контр.		Шукшин			04.2024				

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименования и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечания
2	Труба гофрированная ПВХ диам. 16 мм с зондом (с комплектом креплений)	ELASTA	CTG20-16-K41-100I	IEK	м	1170		
3	Труба гофрированная ПВХ диам. 25 мм с зондом (с комплектом креплений)	ELASTA	CTG20-25-K41-050I	IEK	м	50		
4	Огнезащитный терморасширяющийся герметик (ведро 3 кг)	Огнеза ГТ		Огнеза	шт.	4		
5	Стальная труба для гильз диам. 20 мм			Россия	м	6		
6	Стальная труба для гильз диам. 32 мм			Россия	м	4		

Примечания:

1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата